Desarrollo y validación de un protocolo *in vitro* para la caracterización biomecánica de unidades vertebrales en especímenes polisegmentarios

Salvador Moreno[1], Gema Rico[1], Alejandro Peña[1], Francisco García[1], Ana Pérez de la Blanca[1], Belen Estebanez[1], María Prado[1]
[1] BIOCLINA, Universidad de Málaga, salvador.moreno@uma.es

Introducción

Los datos experimentales disponibles para caracterizar y calibrar modelos computacionales de la columna vertebral son escasos y proceden de unidades vertebrales funcionales (UVF) aisladas y pertenecientes a distintos especímenes [1,2]. Este enfoque limita el número de niveles estudiados e imposibilita el análisis de las diferencias regionales interindividuales.

El objetivo de este trabajo es desarrollar y evaluar un protocolo *in vitro* y diseñar el utillaje necesario para caracterizar el rango de movimiento (ROM) de todas las UVF de un mismo espécimen polisegmentario, tanto en estado intacto como durante la resección secuencial de sus 9 estructuras pasivas estabilizadoras (EPE) bajo la aplicación de momentos puros de flexión (FLEX), extensión (EXT), flexión lateral (LAT) y rotación axial (ROT) en las direcciones anatómicas de las vértebras. Este es el primer protocolo experimental que permite conocer la contribución de cada EPE en todos los niveles vertebrales.

Métodos

Se diseñó una estructura esbelta que se conecta por su base a la CC de la máquina de ensayo multiaxial y en su parte superior permite fijar firmemente la vértebra caudal de la UVF en estudio mediante un sistema de anclaje de tres puntos orientable y adaptable a las dimensiones de cada unidad, manteniendo suspendido el resto del espécimen preservado en estado de congelación (Figura 1a). La vértebra craneal se conectó mediante utillaje específicamente diseñado a los ejes de carga de la máquina provistos de juntas homocinéticas tipo trípode (Figura 1b), que posibilitan la aplicación de momentos puros de FLEX, EXT, LAT y ROT, registrándose las curvas momento-ángulo.

Para la conservación de la zona no ensayada, esta se rodeó de contenedores flexibles con una disolución de hidrohalita al 26.7% fijados mediante vendas elásticas. El movimiento tridimensional entre las vértebras de la UVF se adquirió mediante VICON y se desarrollaron códigos en MATLAB para definir las coordenadas vertebrales, calcular las rotaciones relativas y sincronizar los datos cinemáticos y mecánicos.

El protocolo se validó mediante un ensayo porcino para evaluar la conservación parcial del espécimen, el protocolo de ensayo intacto y el utillaje. Posteriormente, con dos ensayos (torácica y lumbar) de columna ovina se evaluó el protocolo de ensayo completo (intacto y 9 resecciones) y los sistemas de fijación. Finalmente, el procedimiento completo se aplicó a una columna humana completa (17 UVFs).

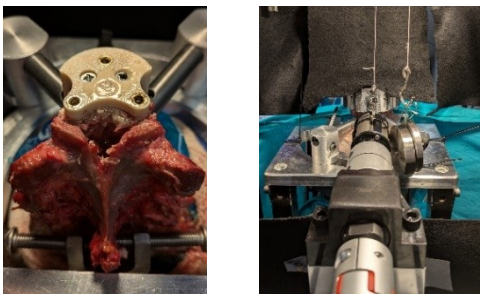


Figura 1. (a) Utillaje específico para la vértebra craneal y sistema de fijación de tres puntos de la vértebra caudal. (b) Acoplamiento de la junta homocinética al utillaje específico de la vértebra craneal para la aplicación de la carga.

Resultados

La conservación del espécimen porcino permitió mantener la temperatura por debajo de -12ºC durante 3 horas, que son suficientes para el ensayo de la UVF de interés. También se confirmó la viabilidad del montaje y la transmisión controlada de los momentos, así como la adquisición simultánea de las respuestas mecánica y cinemática. El ensayo ovino demostró la viabilidad polisegmentaria tanto en el estado intacto, como en los de resección. La aplicación final en UVFs humanas confirmó la viabilidad del protocolo integral y la reconstrucción del ROM. El sistema permitió obtener curvas momento-ROM y cuantificar la contribución al movimiento de cada EPE (Figura 2).

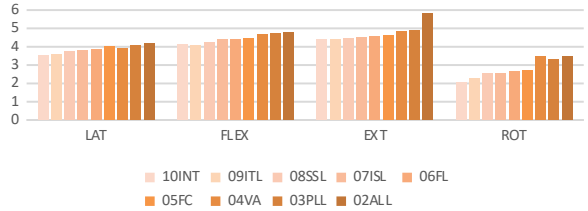


Figura 2. Resultados del ensayo de resección en una UVF humana.

Conclusiones

Se desarrolló un protocolo validado que permite caracterizar especímenes polisegmentarios. La aplicación de momentos puros respecto a los sistemas anatómicos locales de cada UVF evita la dependencia del orden de rotación de los mecanismos tipo *gimbal* utilizados en estudios previos [1, 2] y facilita la comparación entre regiones. Esta metodología permite generar conjuntos de datos biomecánicos dentro de un mismo individuo y aumentar la información experimental disponible para la calibración y validación de modelos computacionales de columna vertebral.

Referencias

[1] Heuer et al, J Biomech, 40:271-280, 2007.
[2] Wilke et al, Eur Spine J, 29:179-185, 2020.